



AHDS - STM32 & Embedded Digital Systems

Questions et réponses d'entretien - Français / English

Compilation dédoublée des documents fournis, complétée par des questions générales d'entretien. Les questions marquées ★ sont des compléments ajoutés. Les réponses sont volontairement courtes pour l'oral. Les exemples liés à des projets ou employeurs spécifiques ont été exclus.

1. Architecture et choix du MCU / MCU Architecture and Selection

1. FR - Comment choisissez-vous un microcontrôleur pour un nouveau projet ?

Réponse : Je pars des exigences : puissance de calcul, Flash, RAM, consommation, nombre de GPIO, ADC, timers et interfaces de communication. Je vérifie aussi le coût, le boîtier, la disponibilité, le support logiciel et la marge pour les évolutions futures.

EN - How do you choose a microcontroller for a new project?

Answer: I start from the requirements: processing performance, Flash, RAM, power consumption, GPIO count, ADCs, timers, and communication interfaces. I also check cost, package, availability, software support, and margin for future features.

2. FR - Pourquoi choisir un STM32 ?

Réponse : STM32 offre une large gamme de performances, beaucoup de périphériques intégrés, une bonne documentation et un écosystème mature. Je choisis toutefois la famille exacte selon les besoins du projet plutôt que par habitude.

EN - Why would you choose an STM32?

Answer: STM32 offers a wide performance range, many integrated peripherals, good documentation, and a mature ecosystem. I still select the exact family based on project requirements rather than by habit.

3. FR - ★Quelle est la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur ?

Réponse : Un microcontrôleur intègre généralement CPU, Flash, RAM et périphériques sur la même puce et est optimisé pour le contrôle embarqué. Un microprocesseur externe utilise souvent de la mémoire externe et convient mieux aux systèmes plus complexes avec OS.

EN - ★What is the difference between a microcontroller and a microprocessor?

Answer: A microcontroller usually integrates CPU, Flash, RAM, and peripherals on one chip and is optimized for embedded control. A microprocessor often uses external memory and is better suited to more complex systems with an operating system.

4. FR - ★Quelle est la différence générale entre STM32 et PIC32 ?

Réponse : STM32 est une famille Arm Cortex-M. Les PIC32M classiques utilisent des cœurs MIPS32, tandis que plusieurs familles PIC32C/PIC32CM utilisent des cœurs Arm Cortex. Dans tous les cas, je compare les périphériques, outils, coût, consommation et support plutôt que seulement le nom de famille.

EN - ★What is the general difference between STM32 and PIC32?

Answer: STM32 devices are based on Arm Cortex-M cores. Classic PIC32M families use MIPS32 cores, while several PIC32C/PIC32CM families use Arm Cortex cores. In practice, I compare peripherals, tools, cost, power, and support rather than only the family name.

5. FR - ★Que signifie Cortex-M0+, M3, M4, M7 ou M33 ?

Réponse : Ce sont différentes générations ou classes de cœurs Arm Cortex-M avec des niveaux de performance et de fonctionnalités différents. Selon le cœur, on peut avoir FPU, DSP, cache, TrustZone ou des capacités d'interruption plus avancées.

EN - ★What do Cortex-M0+, M3, M4, M7, and M33 mean?

Answer: They are different Arm Cortex-M core classes with different performance and feature levels. Depending on the core, features may include an FPU, DSP instructions, cache, TrustZone, or more advanced interrupt capabilities.

6. FR - ★Pourquoi prévoir de la marge en Flash et RAM ?

Réponse : Les fonctionnalités augmentent souvent pendant le développement. Une marge raisonnable évite une migration de MCU tardive et laisse de la place pour diagnostics, mises à jour, buffers et futures fonctions.

EN - ★Why should you keep margin in Flash and RAM?

Answer: Features often grow during development. Reasonable memory margin helps avoid a late MCU migration and leaves room for diagnostics, updates, buffers, and future functions.



7. FR - ★Quelle différence faites-vous entre Flash, SRAM et EEPROM ?

Réponse : La Flash est non volatile et contient généralement le programme. La SRAM est volatile et utilisée pour variables, stack, heap et buffers. Une EEPROM est non volatile et optimisée pour stocker des paramètres avec des écritures plus petites et répétées.

EN - ★What is the difference between Flash, SRAM, and EEPROM?

Answer: Flash is nonvolatile and normally stores program code. SRAM is volatile and used for variables, stack, heap, and buffers. EEPROM is nonvolatile and optimized for storing parameters with smaller, repeated writes.

8. FR - ★Qu'est-ce qu'un memory-mapped peripheral ?

Réponse : Les registres des périphériques sont placés dans l'espace d'adressage du CPU. Le firmware lit ou écrit donc des adresses spécifiques comme s'il accédait à la mémoire.

EN - ★What is a memory-mapped peripheral?

Answer: Peripheral registers are placed in the CPU address space. Firmware reads and writes specific addresses as if it were accessing memory.

9. FR - ★Quelle est la différence entre HAL, LL et accès direct aux registres sur STM32 ?

Réponse : HAL offre une API de haut niveau et accélère le développement. LL donne plus de contrôle avec moins d'overhead, tandis que l'accès direct aux registres offre le contrôle maximal mais demande plus de connaissances et de maintenance.

EN - ★What is the difference between HAL, LL, and direct register access on STM32?

Answer: HAL provides a higher-level API and speeds development. LL gives more control with less overhead, while direct register access gives maximum control but requires more device knowledge and maintenance.

10. FR - ★À quoi sert STM32CubeMX ?

Réponse : Il aide à configurer clocks, pins, périphériques et middleware et peut générer une base de projet. Je vérifie toujours la configuration et les datasheets plutôt que de considérer le code généré comme automatiquement correct.

EN - ★What is STM32CubeMX used for?

Answer: It helps configure clocks, pins, peripherals, and middleware and can generate a project framework. I still review the configuration and datasheets rather than assuming generated code is automatically correct.

2. Clock, Reset, Boot et Debug / Clock, Reset, Boot and Debug

11. FR - Qu'est-ce qu'un Power-On Reset ?

Réponse : Le Power-On Reset maintient le MCU en reset pendant la montée de l'alimentation. Le reset est libéré lorsque la tension atteint une zone sûre et suffisamment stable.

EN - What is Power-On Reset?

Answer: Power-On Reset keeps the MCU in reset while the supply is rising. Reset is released when the supply reaches a safe and sufficiently stable level.

12. FR - Qu'est-ce qu'une brownout condition ?

Réponse : C'est une chute de tension sous le niveau nécessaire au fonctionnement fiable du MCU. Un Brown-Out Reset peut réinitialiser ou maintenir le MCU en reset jusqu'au retour à une tension sûre.

EN - What is a brownout condition?

Answer: It is a supply-voltage drop below the level required for reliable MCU operation. A Brown-Out Reset can reset or hold the MCU in reset until the supply returns to a safe level.

13. FR - Pourquoi utiliser un superviseur de reset externe ?

Réponse : Il fournit une surveillance indépendante avec un seuil et un délai de reset précis. C'est utile lorsque les exigences de sécurité ou de fiabilité dépassent ce que le reset interne du MCU garantit.

EN - Why use an external reset supervisor?

Answer: It provides independent monitoring with a precise threshold and reset delay. It is useful when safety or reliability requirements exceed what the MCU's internal reset circuitry guarantees.

14. FR - Comment concevez-vous la broche NRST d'un STM32 ?

Réponse : Je suis les recommandations du datasheet et du hardware design guide, je garde NRST accessible pour le debug et la programmation et j'ajoute des composants externes si l'application le demande. NRST est actif à l'état bas.



EN - How do you design the STM32 NRST circuitry?

Answer: I follow the datasheet and hardware-design recommendations, keep NRST accessible for debugging and programming, and add external components if the application requires them. NRST is active low.

15. FR - À quoi servent les BOOT pins ou la configuration de boot ?

Réponse : Ils déterminent la source utilisée après reset : normalement Flash utilisateur, mais selon le STM32 on peut aussi démarrer depuis la mémoire système ou d'autres modes supportés.

EN - What are the STM32 BOOT pins or boot configuration used for?

Answer: They determine the code source used after reset: normally user Flash, but depending on the STM32 the device can also boot from system memory or other supported boot modes.

16. FR - Quels signaux prévoyez-vous sur un connecteur SWD ?

Réponse : Typiquement SWDIO, SWCLK, GND, référence de tension cible et NRST. J'ajoute parfois UART TX/RX pour une console de debug ou un bootloader.

EN - What signals do you provide on an SWD connector?

Answer: Typically SWDIO, SWCLK, GND, target-voltage reference, and NRST. I sometimes also provide UART TX/RX for a debug console or bootloader.

17. FR - ST-LINK ne peut pas se connecter à un nouveau STM32. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je vérifie alimentation et masse du MCU, continuité SWDIO/SWCLK/NRST et référence de tension du debugger. Je contrôle boot/reset et j'essaie si nécessaire Connect Under Reset et une fréquence SWD plus basse.

EN - ST-LINK cannot connect to a new STM32. What do you check?

Answer: I verify MCU power and ground, continuity of SWDIO/SWCLK/NRST, and debugger target-voltage reference. I check boot/reset conditions and, if necessary, try Connect Under Reset and a lower SWD frequency.

18. FR - Comment vérifiez-vous que le clock du STM32 fonctionne ?

Réponse : Je vérifie d'abord la configuration firmware et la source sélectionnée. Pour un clock externe, j'inspecte le circuit et je peux mesurer prudemment l'oscillation ou sortir le clock par MCO pour vérifier sa fréquence.

EN - How do you verify that the STM32 clock is running?

Answer: I first verify firmware configuration and the selected clock source. For an external clock, I inspect the circuit and can carefully measure the oscillator or output the clock through MCO and verify its frequency.

19. FR - Comment choisissez-vous les condensateurs de charge d'un quartz ?

Réponse : Je pars de la capacité de charge spécifiée par le fabricant du quartz et je tiens compte des capacités parasites du MCU et du PCB. Ensuite je vérifie le démarrage et la fréquence sur prototype.

EN - How do you select crystal load capacitors?

Answer: I start from the crystal manufacturer's specified load capacitance and account for MCU and PCB stray capacitance. Then I verify startup and frequency on the prototype.

20. FR - Quelles règles de layout appliquez-vous autour du quartz ?

Réponse : Je place quartz et condensateurs très près des pins oscillateur, avec des pistes courtes et un retour de masse court. Je garde les nœuds PWM et autres signaux bruyants éloignés.

EN - What layout rules do you follow around an MCU crystal?

Answer: I place the crystal and load capacitors very close to the oscillator pins, with short traces and a short ground return. I keep PWM and other noisy switching signals away.

21. FR - ★Quelle est la différence entre HSI, HSE, LSI et LSE sur STM32 ?

Réponse : HSI et LSI sont des oscillateurs internes ; HSE et LSE utilisent typiquement une source externe. HSE sert souvent au clock principal précis et LSE à 32,768 kHz pour RTC basse consommation.

EN - ★What is the difference between HSI, HSE, LSI, and LSE on STM32?

Answer: HSI and LSI are internal oscillator sources, while HSE and LSE normally use external sources. HSE is often used for an accurate main clock and LSE at 32.768 kHz for a low-power RTC.

22. FR - ★À quoi sert une PLL ?

Réponse : Une PLL multiplie ou transforme une fréquence de référence afin de générer un clock système ou périphérique souhaité. Je vérifie toujours les limites de VCO, diviseurs et fréquences périphériques dans le reference manual.



EN - ★What is a PLL used for?

Answer: A PLL multiplies or transforms a reference frequency to generate the desired system or peripheral clock. I always verify VCO, divider, and peripheral-frequency limits in the reference manual.

23. FR - ★Comment identifiez-vous la cause d'un reset STM32 ?

Réponse : Je lis les reset flags prévus par le MCU au démarrage avant de les effacer. Cela permet de distinguer watchdog, brownout, pin reset, software reset ou power reset selon la famille.

EN - ★How do you identify the cause of an STM32 reset?

Answer: I read the MCU reset-cause flags at startup before clearing them. This can distinguish watchdog, brownout, pin reset, software reset, or power reset depending on the family.

3. GPIO, EXTI et interruptions / GPIO, EXTI and Interrupts

24. FR - ★Quels modes de GPIO utilisez-vous typiquement sur STM32 ?

Réponse : Entrée, sortie, fonction alternative et analogique. Selon le mode, je configure aussi pull-up/pull-down, type de sortie et vitesse.

EN - ★What GPIO modes do you typically use on STM32?

Answer: Input, output, alternate-function, and analog modes. Depending on the mode, I also configure pull-up/pull-down, output type, and speed.

25. FR - ★Quelle est la différence entre push-pull et open-drain ?

Réponse : Push-pull force activement le niveau haut et bas. Open-drain ne tire activement que vers le bas et nécessite généralement une pull-up externe pour l'état haut.

EN - ★What is the difference between push-pull and open-drain outputs?

Answer: Push-pull actively drives both high and low. Open-drain actively drives only low and normally requires an external pull-up for the high state.

26. FR - Pourquoi I2C utilise-t-il des sorties open-drain ?

Réponse : Plusieurs devices peuvent partager SDA et SCL sans que deux sorties ne se battent directement. Toute unité peut tirer la ligne à zéro et la pull-up ramène la ligne au niveau haut.

EN - Why does I2C use open-drain outputs?

Answer: Multiple devices can share SDA and SCL without two outputs directly fighting each other. Any device can pull the line low, while the pull-up resistor returns it high.

27. FR - ★À quoi servent les pull-up et pull-down internes ?

Réponse : Ils donnent un état défini à une entrée lorsqu'aucune source forte ne la commande. Ils sont pratiques pour boutons et signaux de configuration, mais leur valeur est approximative et ne remplace pas toujours une résistance externe.

EN - ★What are internal pull-up and pull-down resistors used for?

Answer: They give an input a defined state when no strong source is driving it. They are convenient for buttons and configuration signals, but their value is approximate and they do not always replace an external resistor.

28. FR - ★Qu'est-ce qu'une alternate function sur STM32 ?

Réponse : Elle connecte une pin GPIO à un périphérique interne comme UART, SPI, timer ou CAN. Il faut sélectionner la bonne AF pour la bonne pin selon le datasheet.

EN - ★What is an alternate function on STM32?

Answer: It connects a GPIO pin to an internal peripheral such as UART, SPI, timer, or CAN. The correct AF must be selected for the specific pin according to the datasheet.

29. FR - ★Pourquoi la configuration de GPIO speed peut-elle influencer l'EMI ?

Réponse : Une vitesse de sortie élevée produit des fronts plus rapides. Si elle n'est pas nécessaire, une vitesse plus faible réduit souvent ringing et EMI tout en restant suffisante pour le signal.

EN - ★Why can GPIO output-speed configuration affect EMI?

Answer: A high output-speed setting creates faster edges. If that speed is not required, a lower setting can reduce ringing and EMI while still meeting the signal timing.



30. FR - ★Qu'est-ce qu'EXTI ?

Réponse : EXTI permet de générer une interruption ou un événement à partir d'une transition sur certaines lignes externes. Je configure le front montant, descendant ou les deux selon le besoin.

EN - ★What is EXTI on STM32?

Answer: EXTI allows an interrupt or event to be generated from a transition on selected external lines. I configure rising, falling, or both edges depending on the requirement.

31. FR - ★Pourquoi faut-il debouncer un bouton ?

Réponse : Un contact mécanique rebondit et peut produire plusieurs transitions pour un seul appui. Le debounce peut être fait par RC, Schmitt trigger ou logiciel avec une temporisation et validation d'état.

EN - ★Why do you need to debounce a push button?

Answer: A mechanical contact bounces and can generate several transitions for one press. Debouncing can be done with RC hardware, a Schmitt trigger, or software timing and state validation.

32. FR - ★Quelles règles appliquez-vous dans une ISR ?

Réponse : Je la garde courte et déterministe. Je capture l'événement, mets à jour un flag ou un buffer et je reporte le traitement lourd dans la boucle principale ou une tâche.

EN - ★What rules do you follow inside an ISR?

Answer: I keep it short and deterministic. I capture the event, update a flag or buffer, and defer heavy processing to the main loop or a task.

33. FR - ★Pourquoi une ISR trop longue peut-elle être problématique ?

Réponse : Elle augmente la latence des autres interruptions, peut provoquer des pertes d'événements et rend le timing moins prévisible. Dans un système RTOS, elle peut aussi perturber fortement l'ordonnancement.

EN - ★Why can a long ISR be a problem?

Answer: It increases latency for other interrupts, can cause missed events, and makes timing less predictable. In an RTOS system it can also disturb scheduling.

4. Timers, PWM, Capture et Counter / Timers, PWM, Capture and Counters

34. FR - ★À quoi sert un timer matériel dans un STM32 ?

Réponse : Il compte des ticks d'horloge et peut générer des interruptions, PWM, input capture, output compare ou compter des événements externes sans charger constamment le CPU.

EN - ★What is a hardware timer used for in STM32?

Answer: It counts clock ticks and can generate interrupts, PWM, input capture, output compare, or count external events without continuously loading the CPU.

35. FR - ★Quel est le rôle du prescaler d'un timer ?

Réponse : Il divise le clock d'entrée du timer pour obtenir une fréquence de comptage plus basse. Avec l'ARR, il détermine la période maximale ou la fréquence de mise à jour.

EN - ★What is the role of a timer prescaler?

Answer: It divides the timer input clock to obtain a lower counting frequency. Together with ARR, it determines the timer period or update frequency.

36. FR - ★Qu'est-ce que l'ARR ?

Réponse : L'Auto-Reload Register définit la valeur à laquelle le compteur se recharge ou redémarre. Il contrôle donc la période du timer.

EN - ★What is ARR in an STM32 timer?

Answer: The Auto-Reload Register defines the count value at which the timer reloads or restarts. It therefore controls the timer period.

37. FR - ★Qu'est-ce qu'un CCR ?

Réponse : Un Capture/Compare Register stocke une valeur utilisée pour comparer le compteur ou capturer sa valeur sur un événement externe. Il est utilisé notamment pour PWM, output compare et input capture.



EN - ★What is a CCR in an STM32 timer?

Answer: A Capture/Compare Register stores a value used to compare against the counter or capture the counter on an external event. It is used for PWM, output compare, and input capture.

38. FR - ★Comment calculez-vous approximativement la fréquence PWM ?

Réponse : Pour un timer simple up-counting, f_{pwm} est liée au clock timer divisé par $prescaler+1$ et $ARR+1$. Je vérifie toutefois le mode de comptage et la configuration réelle du timer.

EN - ★How do you approximately calculate PWM frequency?

Answer: For a simple up-counting timer, PWM frequency is related to the timer clock divided by $prescaler+1$ and $ARR+1$. I still verify the actual counting mode and timer configuration.

39. FR - ★Comment contrôlez-vous le duty cycle PWM ?

Réponse : La valeur de compare, typiquement CCR, définit la fraction de la période pendant laquelle la sortie est active. Le rapport CCR/ARR donne une approximation du duty cycle selon le mode PWM.

EN - ★How do you control PWM duty cycle?

Answer: The compare value, typically CCR, defines the fraction of the period for which the output is active. The CCR-to-ARR ratio gives an approximate duty cycle depending on the PWM mode.

40. FR - ★Quelle est la différence entre input capture et output compare ?

Réponse : Input capture enregistre la valeur du compteur lorsqu'un événement externe arrive, utile pour mesurer période ou pulse width. Output compare déclenche une action lorsque le compteur atteint une valeur programmée.

EN - ★What is the difference between input capture and output compare?

Answer: Input capture stores the counter value when an external event occurs, useful for measuring period or pulse width. Output compare triggers an action when the counter reaches a programmed value.

41. FR - ★Comment mesurez-vous la fréquence d'un signal avec un timer ?

Réponse : J'utilise input capture sur deux fronts successifs et je calcule la différence de counts. Avec le clock du timer connu, j'en déduis la période puis la fréquence.

EN - ★How do you measure a signal frequency with a timer?

Answer: I use input capture on two successive edges and calculate the count difference. With the timer clock known, I derive the period and then the frequency.

42. FR - ★Comment mesurez-vous la largeur d'une impulsion ?

Réponse : Je capture un front montant puis un front descendant, soit avec deux canaux soit avec un mode adapté. La différence de counts donne le pulse width.

EN - ★How do you measure pulse width with a timer?

Answer: I capture a rising edge and then a falling edge, using two channels or an appropriate timer mode. The count difference gives the pulse width.

43. FR - ★Qu'est-ce que le mode encoder d'un timer ?

Réponse : Le timer utilise deux signaux en quadrature pour compter position et direction d'un encodeur incrémental. Le hardware fait le décodage sans interruption sur chaque transition.

EN - ★What is timer encoder mode?

Answer: The timer uses two quadrature signals to count position and direction from an incremental encoder. Hardware performs the decoding without requiring an interrupt on every transition.

44. FR - ★À quoi servent les advanced-control timers ?

Réponse : Sur certaines familles STM32, ils ajoutent des fonctions utiles au contrôle moteur et à la puissance : sorties complémentaires, dead time, break input et synchronisation avancée.

EN - ★What are advanced-control timers used for?

Answer: On some STM32 families they add features useful for motor and power control, such as complementary outputs, dead time, break input, and advanced synchronization.

45. FR - ★Pourquoi le dead time peut-il être généré par un timer ?

Réponse : Le hardware peut garantir un intervalle précis entre les sorties complémentaires high-side et low-side. Cela est plus déterministe et plus sûr que de créer le délai uniquement en logiciel.



EN - ★Why can dead time be generated by a timer?

Answer: Hardware can guarantee a precise delay between complementary high-side and low-side outputs. This is more deterministic and safer than creating the delay only in software.

46. FR - ★Qu'est-ce que SysTick ?

Réponse : SysTick est un timer du cœur Cortex souvent utilisé comme base de temps système, par exemple pour un tick périodique ou un RTOS. Il est distinct des timers périphériques STM32.

EN - ★What is SysTick?

Answer: SysTick is a Cortex core timer often used as a system time base, for example a periodic tick or RTOS tick. It is separate from the STM32 peripheral timers.

5. ADC, DAC et acquisition analogique / ADC, DAC and Analog Acquisition

47. FR - ★Comment fonctionne en principe l'ADC d'un microcontrôleur ?

Réponse : Il échantillonne une tension analogique et la convertit en code numérique relatif à une référence. La résolution, la référence, le sampling time et le circuit d'entrée déterminent fortement la qualité du résultat.

EN - ★How does a microcontroller ADC work in principle?

Answer: It samples an analog voltage and converts it into a digital code relative to a reference. Resolution, reference voltage, sampling time, and the input circuit strongly affect the result.

48. FR - ★Que signifie une résolution ADC de 12 bits ?

Réponse : Elle fournit idéalement 4096 codes possibles. La taille d'un LSB est approximativement $V_{ref}/4096$ pour une conversion unipolaire idéale.

EN - ★What does 12-bit ADC resolution mean?

Answer: It ideally provides 4096 possible output codes. One LSB is approximately $V_{ref}/4096$ for an ideal unipolar conversion.

49. FR - Pourquoi une grande impédance source peut-elle provoquer une erreur ADC ?

Réponse : Le condensateur sample-and-hold interne doit se charger pendant le temps d'acquisition. Avec une source trop résistive, il peut ne pas atteindre la vraie tension avant la conversion.

EN - Why can high source impedance cause ADC error?

Answer: The internal sample-and-hold capacitor must charge during acquisition time. With a source that is too resistive, it may not settle to the true input voltage before conversion.

50. FR - Que faites-vous si la source ADC est à haute impédance ?

Réponse : Je peux augmenter le sampling time, réduire les résistances du diviseur ou utiliser un buffer op-amp. Le choix dépend du courant acceptable, de la précision et de la vitesse requise.

EN - What do you do if the ADC source impedance is high?

Answer: I can increase sampling time, reduce divider resistance, or use an op-amp buffer. The choice depends on allowable current, accuracy, and required speed.

51. FR - Comment améliorez-vous une lecture ADC bruitée ?

Réponse : Je vérifie d'abord layout, grounding, VDDA/VREF, source et sampling time. Ensuite j'ajoute si nécessaire un filtre RC et je peux utiliser averaging ou filtrage numérique.

EN - How do you improve a noisy ADC reading?

Answer: I first check layout, grounding, VDDA/VREF, the signal source, and sampling time. Then, if needed, I add an RC filter and can use averaging or digital filtering.

52. FR - Le signal au pin ADC est propre mais les codes restent instables. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je vérifie VREF, alimentation analogique, calibration, ADC clock, channel selection, sampling time et traitement logiciel. Si DMA est utilisé, je contrôle aussi le buffer et son indexing.

EN - The signal at the ADC pin is clean but the codes are still unstable. What do you check?

Answer: I verify VREF, analog supply, calibration, ADC clock, channel selection, sampling time, and software processing. If DMA is used, I also check the buffer and indexing.



53. FR - Pourquoi utilise-t-on un filtre RC avant ADC ?

Réponse : Il limite le bruit haute fréquence et peut réduire l'aliasing. Les valeurs R et C doivent rester compatibles avec le sampling time et l'impédance source acceptable par l'ADC.

EN - Why do we use an RC filter before an ADC?

Answer: It limits high-frequency noise and can reduce aliasing. R and C values must remain compatible with ADC sampling time and allowable source impedance.

54. FR - Comment choisissez-vous la fréquence de coupure du filtre ADC ?

Réponse : Je pars de la bande utile du signal et de la fréquence d'échantillonnage. Je garde la bande utile tout en atténuant les fréquences inutiles qui pourraient se replier dans la bande.

EN - How do you choose the cutoff frequency of an ADC input filter?

Answer: I start from the useful signal bandwidth and sampling rate. I preserve the useful band while attenuating unwanted frequencies that could alias into it.

55. FR - Pourquoi le bruit de VREF influence-t-il la mesure ADC ?

Réponse : Le code ADC dépend du rapport entre Vin et VREF. Si VREF bouge, le résultat numérique change même si Vin reste stable.

EN - Why does VREF noise affect ADC measurement?

Answer: ADC code depends on the ratio between Vin and VREF. If VREF moves, the digital result changes even when Vin is stable.

56. FR - DMA améliore-t-il directement la précision de l'ADC ?

Réponse : Non. DMA déplace efficacement les données sans intervention CPU pour chaque sample. L'amélioration de bruit vient ensuite de averaging ou filtrage, pas de DMA lui-même.

EN - Does DMA directly improve ADC accuracy?

Answer: No. DMA efficiently transfers samples without CPU handling every conversion. Noise reduction comes from averaging or filtering afterward, not from DMA itself.

57. FR - Quel est le compromis lorsqu'on moyenne beaucoup de samples ADC ?

Réponse : Le bruit aléatoire diminue, mais la réponse aux changements réels devient plus lente. Il faut choisir un compromis entre noise reduction et response time.

EN - What is the trade-off when averaging many ADC samples?

Answer: Random noise decreases, but response to real input changes becomes slower. There is a trade-off between noise reduction and response time.

58. FR - ★Qu'est-ce que l'oversampling ADC ?

Réponse : On prend plusieurs conversions et on les combine pour réduire le bruit et parfois améliorer la résolution effective si certaines conditions sont remplies. Cela coûte du temps ou de la bande passante.

EN - ★What is ADC oversampling?

Answer: Multiple conversions are combined to reduce noise and, under suitable conditions, improve effective resolution. It costs time or bandwidth.

59. FR - ★Qu'est-ce que l'ADC calibration ?

Réponse : Selon le STM32, une procédure de calibration corrige certains offsets internes du convertisseur. Je suis la séquence du reference manual, souvent au démarrage avant les mesures précises.

EN - ★What is ADC calibration?

Answer: Depending on the STM32, a calibration procedure corrects some internal ADC offsets. I follow the reference-manual sequence, often at startup before accurate measurements.

60. FR - ★Quelle est la différence entre résolution et précision ADC ?

Réponse : La résolution indique le nombre de codes disponibles. La précision réelle dépend aussi de VREF, offset, gain error, INL/DNL, bruit, source et layout.

EN - ★What is the difference between ADC resolution and accuracy?

Answer: Resolution indicates the number of available codes. Real accuracy also depends on VREF, offset, gain error, INL/DNL, noise, source impedance, and layout.



61. FR - ★À quoi sert un DAC intégré ?

Réponse : Il génère une tension analogique programmable à partir d'un code numérique. Il peut servir à créer une référence, un signal de test ou une consigne analogique selon les performances du DAC.

EN - ★What is an integrated DAC used for?

Answer: It generates a programmable analog voltage from a digital code. It can create a reference, test signal, or analog setpoint depending on DAC performance.

6. DMA, NVIC et architecture firmware / DMA, NVIC and Firmware Architecture

62. FR - ★Qu'est-ce que DMA ?

Réponse : DMA transfère des données entre périphériques et mémoire avec peu d'intervention CPU. Il est utile pour ADC, UART, SPI ou autres flux répétitifs.

EN - ★What is DMA?

Answer: DMA transfers data between peripherals and memory with little CPU intervention. It is useful for ADC, UART, SPI, and other repetitive data streams.

63. FR - ★Quand préférez-vous DMA aux interruptions classiques ?

Réponse : Quand il y a beaucoup de données ou un flux continu, DMA réduit la charge CPU et le nombre d'interruptions. Pour des événements rares et très courts, une interruption simple peut être plus facile.

EN - ★When do you prefer DMA over normal interrupts?

Answer: For high data volume or continuous streams, DMA reduces CPU load and interrupt rate. For rare and very small events, a simple interrupt can be easier.

64. FR - ★Qu'est-ce qu'un DMA circular buffer ?

Réponse : Le DMA recommence automatiquement au début du buffer lorsqu'il atteint la fin. C'est utile pour acquisition ADC continue ou réception série en flux.

EN - ★What is a DMA circular buffer?

Answer: DMA automatically wraps back to the beginning of the buffer after reaching the end. It is useful for continuous ADC acquisition or streaming serial reception.

65. FR - ★Pourquoi utilise-t-on half-transfer et transfer-complete interrupts avec DMA ?

Réponse : Cela permet de traiter une moitié du buffer pendant que DMA remplit l'autre. On obtient ainsi un pipeline continu avec moins de risque de perdre des données.

EN - ★Why use half-transfer and transfer-complete interrupts with DMA?

Answer: It allows software to process one half of the buffer while DMA fills the other. This creates a continuous pipeline with less risk of losing data.

66. FR - ★Qu'est-ce que NVIC ?

Réponse : Le Nested Vectored Interrupt Controller du Cortex-M gère activation, priorité et nesting des interruptions. Les détails de priority grouping dépendent de la configuration du système.

EN - ★What is NVIC?

Answer: The Cortex-M Nested Vectored Interrupt Controller manages interrupt enabling, priority, and nesting. Priority-grouping details depend on system configuration.

67. FR - ★Que signifie interrupt priority ?

Réponse : Elle détermine quelle interruption peut préempter une autre lorsque plusieurs événements arrivent. Je garde les priorités simples et cohérentes avec les contraintes temps réel.

EN - ★What does interrupt priority mean?

Answer: It determines which interrupt can preempt another when multiple events occur. I keep priorities simple and consistent with real-time requirements.

68. FR - ★Pourquoi une variable partagée avec une ISR peut-elle nécessiter volatile ?

Réponse : Le compilateur doit savoir que la valeur peut changer en dehors du flux normal du code. Volatile empêche certaines optimisations, mais ne rend pas automatiquement l'accès atomique ou thread-safe.



EN - ★Why might a variable shared with an ISR need volatile?

Answer: The compiler must know that the value can change outside normal program flow. Volatile prevents some optimizations, but it does not automatically make access atomic or thread-safe.

69. FR - ★Qu'est-ce qu'une race condition ?

Réponse : Deux contextes accèdent à une ressource partagée et le résultat dépend de l'ordre d'exécution. Je la corrige avec atomicité, sections critiques, queues ou synchronisation adaptée.

EN - ★What is a race condition?

Answer: Two execution contexts access shared data and the result depends on timing. I prevent it using atomic operations, critical sections, queues, or appropriate synchronization.

70. FR - ★Quelle est la différence entre polling et interrupt-driven design ?

Réponse : Polling vérifie périodiquement un état et est simple mais consomme du CPU. Les interruptions réagissent aux événements et sont plus efficaces pour des événements asynchrones, mais demandent une conception soignée.

EN - ★What is the difference between polling and interrupt-driven design?

Answer: Polling repeatedly checks a state and is simple but consumes CPU time. Interrupts react to events and are more efficient for asynchronous events, but require careful design.

71. FR - ★Pourquoi éviter les longues opérations bloquantes dans le firmware ?

Réponse : Elles retardent les autres tâches, communications et watchdog. Je préfère state machines, timers, interrupts ou RTOS lorsque plusieurs fonctions doivent progresser en parallèle.

EN - ★Why avoid long blocking operations in firmware?

Answer: They delay other tasks, communications, and watchdog handling. I prefer state machines, timers, interrupts, or an RTOS when multiple functions must progress concurrently.

7. Interfaces numériques : I2C, SPI, UART, RS-485 et CAN / Digital Interfaces

72. FR - ★Quelle est la différence générale entre I2C, SPI et UART ?

Réponse : I2C utilise deux lignes partagées avec addressing et pull-ups, pratique pour plusieurs périphériques modérés. SPI utilise clock et lignes de données séparées avec chip select et est généralement plus rapide. UART est asynchrone point-à-point et n'a pas de clock séparé.

EN - ★What is the general difference between I2C, SPI, and UART?

Answer: I2C uses two shared lines with addressing and pull-ups, convenient for multiple moderate-speed peripherals. SPI uses a clock plus separate data lines and chip select and is generally faster. UART is asynchronous point-to-point and has no separate clock.

73. FR - Comment déboguez-vous un bus I2C ?

Réponse : Je vérifie alimentation, SDA/SCL, pull-ups, adresse, vitesse et configuration. J'utilise un oscilloscope ou logic analyzer et un I2C scan pour voir quelles adresses répondent.

EN - How do you debug an I2C bus?

Answer: I check power, SDA/SCL, pull-ups, address, bus speed, and configuration. I use an oscilloscope or logic analyzer and an I2C scan to see which addresses respond.

74. FR - SCL commute mais SDA reste haut et aucun ACK n'arrive. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je vérifie d'abord alimentation, adresse et câblage du slave, puis pull-ups, reset/enable et la trame réellement envoyée. Le logic analyzer permet de confirmer l'adresse et le bit ACK/NACK.

EN - SCL is active but SDA stays high and there is no ACK. What do you check?

Answer: I first verify slave power, address, and wiring, then pull-ups, reset/enable, and the actual transmitted frame. A logic analyzer can confirm the address and ACK/NACK bit.

75. FR - SDA reste constamment bas. Que suspectez-vous ?

Réponse : Un court-circuit, un périphérique bloqué qui maintient la ligne basse ou une configuration MCU incorrecte. J'isole les devices ou branches et je vérifie également que le MCU n'impose pas le niveau bas.

EN - SDA is stuck low. What do you suspect?

Answer: A short circuit, a stuck peripheral holding the line low, or incorrect MCU configuration. I isolate devices or branches and also verify that the MCU is not forcing the line low.



76. FR - ★Comment choisissez-vous une résistance pull-up I2C ?

Réponse : Elle dépend de la tension, de la capacité de bus et de la vitesse. Une résistance trop grande donne des fronts montants trop lents ; trop petite augmente le courant lorsque la ligne est basse.

EN - ★How do you choose an I2C pull-up resistor?

Answer: It depends on supply voltage, bus capacitance, and speed. Too large gives slow rising edges; too small increases current when the line is low.

77. FR - ★Que signifie ACK et NACK sur I2C ?

Réponse : ACK signifie que le récepteur a reconnu l'octet. NACK signifie qu'un acknowledge attendu n'a pas été reçu ou que le récepteur indique qu'il ne veut pas poursuivre.

EN - ★What do ACK and NACK mean on I2C?

Answer: ACK means the receiver acknowledged the byte. NACK means an expected acknowledge was not received or the receiver indicates that it does not want to continue.

78. FR - ★Qu'est-ce que le clock stretching en I2C ?

Réponse : Un slave peut maintenir SCL bas pour demander plus de temps avant de poursuivre. Le master et la librairie doivent supporter ce comportement si le périphérique l'utilise.

EN - ★What is I2C clock stretching?

Answer: A slave can hold SCL low to request more time before continuing. The master and software library must support this behavior if the peripheral uses it.

79. FR - SPI a un clock correct mais aucune donnée valide sur MISO. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je vérifie alimentation et wiring, chip select, fréquence, CPOL/CPHA et mode SPI. Ensuite je regarde MOSI, MISO, SCK et CS avec un scope ou logic analyzer.

EN - SPI has a valid clock but no valid data on MISO. What do you check?

Answer: I verify power and wiring, chip select, frequency, CPOL/CPHA, and SPI mode. Then I inspect MOSI, MISO, SCK, and CS with a scope or logic analyzer.

80. FR - ★Que signifient CPOL et CPHA ?

Réponse : CPOL définit le niveau idle du clock et CPHA indique sur quel front les données sont échantillonnées. Master et slave doivent utiliser le même mode.

EN - ★What do CPOL and CPHA mean?

Answer: CPOL defines the idle clock level, and CPHA defines which clock edge is used to sample data. Master and slave must use the same mode.

81. FR - ★Pourquoi SPI n'a-t-il généralement pas d'adresse comme I2C ?

Réponse : Le slave est sélectionné par une ligne chip-select dédiée. Le protocole du composant peut contenir des registres ou commandes, mais la sélection physique ne se fait pas par adresse bus.

EN - ★Why does SPI normally not use an address like I2C?

Answer: The slave is selected by a dedicated chip-select line. The device protocol may contain register addresses or commands, but physical bus selection is not done with an I2C-style bus address.

82. FR - ★Quelle est la différence entre UART et USART ?

Réponse : UART est asynchrone. Un USART peut généralement fonctionner en mode asynchrone comme UART et, selon le MCU, supporter aussi un mode synchrone avec clock.

EN - ★What is the difference between UART and USART?

Answer: UART is asynchronous. A USART can normally operate asynchronously like a UART and, depending on the MCU, may also support a synchronous mode with a clock.

83. FR - Comment utilisez-vous un logic analyzer pour UART ?

Réponse : Je connecte TX, RX et GND, puis je configure baud rate, data bits, parity et stop bits. Je capture et décode les trames pour vérifier ce qui est réellement envoyé et reçu.

EN - How do you use a logic analyzer on UART?

Answer: I connect TX, RX, and GND, then configure baud rate, data bits, parity, and stop bits. I capture and decode frames to verify what is actually transmitted and received.



84. FR - ★Pourquoi TX et RX doivent-ils être croisés entre deux UART ?

Réponse : La sortie TX d'un appareil doit aller à l'entrée RX de l'autre, et inversement. Les deux équipements doivent aussi partager une référence de masse ou utiliser une interface isolée appropriée.

EN - ★Why must TX and RX normally be crossed between two UART devices?

Answer: The TX output of one device must connect to the RX input of the other, and vice versa. The two devices also need a valid common reference or an appropriate isolated interface.

85. FR - ★Qu'est-ce qu'un UART loopback test ?

Réponse : On relie TX à RX pour vérifier que les données envoyées sont reçues correctement. Cela aide à isoler le MCU et son firmware de l'interface externe.

EN - ★What is a UART loopback test?

Answer: TX is connected to RX to verify that transmitted data is received correctly. This helps isolate the MCU and firmware from the external interface.

86. FR - ★Quelle est la différence entre UART et RS-485 ?

Réponse : UART définit le format et le timing des données série. RS-485 définit une interface électrique différentielle robuste ; on utilise souvent un UART du MCU avec un transceiver RS-485.

EN - ★What is the difference between UART and RS-485?

Answer: UART defines serial data format and timing. RS-485 defines a robust differential electrical interface; an MCU UART is often connected through an RS-485 transceiver.

87. FR - ★Quelles précautions prenez-vous avec RS-485 ?

Réponse : Je vérifie A/B, masse/référence, termination aux extrémités lorsque nécessaire, biasing du bus et contrôle DE/RE du transceiver. Je valide aussi baud rate et timing de direction.

EN - ★What do you check in an RS-485 design?

Answer: I verify A/B wiring, ground/reference, end termination where required, bus biasing, and DE/RE transceiver control. I also validate baud rate and direction-control timing.

88. FR - ★Quelle est la différence entre CAN et RS-485 ?

Réponse : Les deux utilisent une couche physique différentielle, mais RS-485 est principalement une spécification électrique. CAN inclut arbitration, framing, error detection et gestion multi-master au niveau du protocole.

EN - ★What is the difference between CAN and RS-485?

Answer: Both use differential signaling, but RS-485 is mainly an electrical-interface standard. CAN includes arbitration, framing, error detection, and multi-master bus behavior at the protocol level.

89. FR - Un nœud CAN ne communique pas mais les autres fonctionnent. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je commence par power et CANH/CANL sur ce nœud, puis transceiver, termination, bit timing et firmware. Je compare les formes d'onde avec un nœud fonctionnel.

EN - One CAN node does not communicate but the others work. What do you check?

Answer: I start with power and CANH/CANL on that node, then the transceiver, termination, bit timing, and firmware. I compare the waveforms with a known-good node.

90. FR - Comment vérifiez-vous CAN avec un oscilloscope ?

Réponse : Je regarde l'activité CANH/CANL, les niveaux dominant/recessive, le ringing et les distorsions. Pour le protocole, j'utilise de préférence un analyser ou un scope avec CAN decode.

EN - How do you check CAN with an oscilloscope?

Answer: I inspect CANH/CANL activity, dominant/recessive levels, ringing, and distortion. For protocol details, I prefer a CAN analyzer or a scope with CAN decode.

91. FR - ★Pourquoi CAN utilise-t-il une termination typique aux extrémités du bus ?

Réponse : La termination adapte l'impédance de la ligne et réduit les réflexions. Sa valeur exacte dépend du réseau et du standard physique utilisé.

EN - ★Why does CAN normally use termination at the ends of the bus?

Answer: Termination matches the line impedance and reduces reflections. The exact value depends on the network and physical-layer requirements.



8. Comparaison des interfaces de communication / Communication Interface Comparison

92. FR - ★I2C ou SPI : lequel choisissez-vous pour un capteur et pourquoi ?

Réponse : Cela dépend du capteur et du débit nécessaire. I2C est pratique lorsqu'il faut économiser des pins et connecter plusieurs périphériques modérés sur le même bus ; SPI est préférable pour un débit plus élevé, une faible latence ou un protocole plus simple.

EN - ★I2C or SPI: which would you choose for a sensor and why?

Answer: It depends on the sensor and required data rate. I2C is convenient when pin count matters and several moderate-speed devices share one bus; SPI is preferable for higher throughput, lower latency, or a simpler transaction layer.

93. FR - ★Quels sont les principaux avantages et inconvénients de I2C par rapport à SPI ?

Réponse : I2C utilise seulement SDA et SCL et supporte plusieurs périphériques par adresse, mais dépend de pull-ups, offre généralement moins de débit et peut nécessiter une récupération de bus. SPI est généralement plus rapide et full-duplex, mais utilise davantage de pins et souvent un chip-select par slave.

EN - ★What are the main advantages and disadvantages of I2C compared with SPI?

Answer: I2C uses only SDA and SCL and supports multiple addressed devices, but it relies on pull-ups, is generally slower, and may require bus recovery. SPI is generally faster and full-duplex, but uses more pins and usually needs a separate chip-select per slave.

94. FR - ★Quand choisiriez-vous UART plutôt que I2C ou SPI ?

Réponse : Je choisirais UART pour une liaison asynchrone simple entre deux équipements, surtout lorsqu'il n'est pas pratique de partager un clock. Avec un transceiver adapté, UART peut aussi être transporté sur RS-232 ou RS-485 pour des liaisons externes plus robustes.

EN - ★When would you choose UART instead of I2C or SPI?

Answer: I would choose UART for a simple asynchronous link between two devices, especially when sharing a clock is not practical. With the right transceiver, UART can also be carried over RS-232 or RS-485 for more robust external links.

95. FR - ★Quelle interface est généralement la meilleure pour un transfert de données rapide : I2C ou SPI ? Pourquoi ?

Réponse : En général SPI, car il utilise des sorties push-pull, moins d'overhead de protocole et peut fonctionner à des clocks plus élevés. Mais la fréquence maximale réelle dépend toujours du MCU, du périphérique, du PCB et de l'intégrité du signal.

EN - ★Which interface is generally better for high-speed data transfer: I2C or SPI? Why?

Answer: Generally SPI, because it uses push-pull signaling, has lower protocol overhead, and can operate at higher clock rates. The real maximum speed still depends on the MCU, peripheral, PCB, and signal integrity.

96. FR - ★Quelle interface est souvent pratique lorsqu'il y a plusieurs périphériques lents sur la même carte ?

Réponse : Souvent I2C, car plusieurs devices peuvent partager les mêmes deux lignes et être sélectionnés par adresse. Je vérifie toutefois les conflits d'adresse, la capacité totale du bus et les temps de montée.

EN - ★Which interface is often convenient when you have several low-speed peripherals on the same board?

Answer: Often I2C, because multiple devices can share the same two lines and be selected by address. I still check address conflicts, total bus capacitance, and rise times.

97. FR - ★Quelle interface choisiriez-vous typiquement pour une EEPROM, un RTC, un ADC rapide, une Flash externe ou un display ?

Réponse : EEPROM, RTC et nombreux capteurs utilisent souvent I2C. Un ADC rapide, une Flash externe ou un display à fort débit utilisent souvent SPI. Je ne choisis toutefois jamais uniquement par habitude : je pars du datasheet et des exigences de débit, pins, latence et consommation.

EN - ★Which interface would you typically choose for an EEPROM, RTC, fast ADC, external Flash, or display?

Answer: EEPROMs, RTCs, and many sensors often use I2C. A fast ADC, external Flash, or high-throughput display often uses SPI. I still choose from the datasheet and the real requirements for bandwidth, pin count, latency, and power.

98. FR - ★Quand RS-485 est-il préférable à un UART TTL direct ?

Réponse : RS-485 est préférable pour des câbles plus longs, un environnement industriel ou bruyant et lorsque le signal différentiel apporte une meilleure immunité au bruit. Le MCU utilise souvent toujours un UART, mais avec un transceiver RS-485 externe.



EN - ★When is RS-485 preferable to direct TTL-level UART?

Answer: RS-485 is preferable for longer cables, industrial or noisy environments, and when differential signaling provides better noise immunity. The MCU often still uses a UART internally, with an external RS-485 transceiver.

99. FR - ★Quand CAN est-il préférable à RS-485 ?

Réponse : CAN est intéressant lorsqu'on veut un vrai bus multi-nœuds avec arbitration, framing, détection d'erreurs et retransmission intégrées. RS-485 fournit surtout la couche électrique ; le protocole au-dessus doit être défini séparément.

EN - ★When is CAN preferable to RS-485?

Answer: CAN is attractive when you need a real multi-node bus with built-in arbitration, framing, error detection, and retransmission. RS-485 mainly provides the electrical layer, so the higher-level protocol must be defined separately.

100. FR - ★Existe-t-il une interface qui soit toujours meilleure que les autres ?

Réponse : Non. Le choix dépend du débit, de la distance, du nombre de périphériques, du nombre de pins disponibles, de la robustesse au bruit, de la latence, de la consommation et de la complexité du système.

EN - ★Is there one communication interface that is always better than the others?

Answer: No. The best choice depends on data rate, distance, number of devices, available MCU pins, noise immunity, latency, power consumption, and overall system complexity.

9. EEPROM, RTC, INA228 et périphériques externes / External Digital Peripherals

101. FR - ★Pourquoi utiliser une EEPROM externe avec un STM32 ?

Réponse : Pour conserver des paramètres non volatils qui changent plus souvent que le firmware ou qui doivent survivre à une mise à jour. Je vérifie endurance, write cycle time, capacité et interface.

EN - ★Why use an external EEPROM with an STM32?

Answer: To store nonvolatile parameters that change more often than firmware or must survive firmware updates. I check endurance, write-cycle time, capacity, and interface.

102. FR - ★Quelle est une erreur fréquente avec une EEPROM I2C lors d'une écriture ?

Réponse : Après une write operation, l'EEPROM peut avoir besoin de temps interne avant d'accepter une nouvelle commande. Je respecte le write-cycle time ou j'utilise ACK polling selon le datasheet.

EN - ★What is a common issue when writing to an I2C EEPROM?

Answer: After a write operation, the EEPROM may need internal time before accepting another command. I respect the write-cycle time or use ACK polling according to the datasheet.

103. FR - ★Qu'est-ce qu'un page write dans une EEPROM ?

Réponse : Beaucoup d'EEPROM permettent d'écrire plusieurs octets dans une même page en une transaction. Il faut respecter la taille et la frontière de page, sinon les données peuvent wrap ou être incorrectes selon le device.

EN - ★What is a page write in an EEPROM?

Answer: Many EEPROMs allow several bytes to be written within one page in a single transaction. Page size and boundaries must be respected, otherwise data can wrap or be incorrect depending on the device.

104. FR - ★Pourquoi faut-il penser à l'endurance d'une EEPROM ?

Réponse : Chaque cellule supporte un nombre limité de cycles d'écriture. Pour des données souvent modifiées, j'utilise wear leveling, buffering ou une autre mémoire si nécessaire.

EN - ★Why must you consider EEPROM endurance?

Answer: Each cell supports a limited number of write cycles. For frequently updated data, I use wear leveling, buffering, or another memory technology if needed.

105. FR - ★Deux appareils enregistrent 500 octets toutes les six heures. L'un utilise la Flash interne du MCU et l'autre une EEPROM externe. Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Réponse : La Flash interne évite un composant externe et réduit coût et espace PCB, mais l'effacement se fait généralement par pages ou secteurs et son endurance d'effacement est limitée. Une EEPROM externe est mieux adaptée aux petites écritures fréquentes et offre souvent une endurance plus élevée, mais elle ajoute coût, espace et interface de communication. Dans les deux cas, je vérifie l'endurance du datasheet et la stratégie d'écriture.



EN - ★Two devices store 500 bytes every six hours. One uses the MCU's internal Flash and the other uses an external EEPROM. What are the advantages and disadvantages?

Answer: Internal Flash avoids an external component and reduces cost and PCB space, but erase operations are usually page- or sector-based and erase endurance is limited. External EEPROM is better suited to frequent small writes and often offers higher endurance, but it adds cost, board space, and a communication interface. In both cases, I check datasheet endurance and the write strategy.

106. FR - ★Comment prolonger la durée de vie de la Flash interne lorsqu'elle sert à stocker des paramètres ?

Réponse : J'évite les écritures inutiles, j'enregistre les nouvelles données séquentiellement au lieu de réécrire toujours la même adresse et je réparties les cycles sur plusieurs pages. Cette technique de wear leveling réduit l'usure locale et repousse le moment où une page atteint sa limite d'endurance.

EN - ★How can you extend internal Flash lifetime when it is used to store parameters?

Answer: I avoid unnecessary writes, store new records sequentially instead of rewriting the same location, and distribute erase cycles across several pages. This wear-leveling approach reduces local wear and delays any one page reaching its endurance limit.

107. FR - ★Quand utiliser un RTC externe plutôt que le RTC interne du MCU ?

Réponse : Un RTC externe peut offrir une meilleure précision, une consommation très faible, une batterie backup indépendante ou des fonctions calendrier plus complètes. Le RTC interne est souvent suffisant lorsque la précision et l'autonomie demandées sont modestes.

EN - ★When would you use an external RTC instead of the MCU's internal RTC?

Answer: An external RTC can provide better accuracy, very low power, independent backup supply, or more complete calendar functions. The internal RTC is often sufficient when accuracy and backup requirements are modest.

108. FR - ★Pourquoi un RTC utilise-t-il souvent un quartz 32,768 kHz ?

Réponse : Cette fréquence est une puissance de deux pratique à diviser jusqu'à 1 Hz. Elle permet un clock précis à faible consommation.

EN - ★Why does an RTC often use a 32.768 kHz crystal?

Answer: That frequency is a convenient power-of-two value that can be divided down to 1 Hz. It supports accurate low-power timekeeping.

109. FR - ★Que faut-il faire pour que le RTC continue à fonctionner sur VBAT lorsque VDD est coupé ?

Réponse : Sur de nombreuses familles STM32, si le RTC doit continuer à compter lorsque VDD disparaît et que seule VBAT reste présente, on utilise le LSE externe à 32,768 kHz. VBAT maintient le backup domain, mais une source de clock qui n'est pas disponible en mode VBAT ne peut pas faire avancer le RTC. Je vérifie toujours le reference manual du STM32 exact.

EN - ★What is important if the RTC must keep running from VBAT when VDD is removed?

Answer: On many STM32 families, if the RTC must keep counting after VDD is removed and only VBAT remains, the external 32.768 kHz LSE clock is used. VBAT keeps the backup domain powered, but a clock source that is not available in VBAT mode cannot advance the RTC. I always verify the exact STM32 reference manual.

110. FR - ★Que peut-il se passer avec l'heure RTC si VDD disparaît et que la source de clock du RTC n'est pas disponible en mode VBAT ?

Réponse : Le RTC ne peut plus continuer à compter le temps. Lorsque VDD revient, si le firmware réinitialise le RTC ou recharge des valeurs par défaut, la date et l'heure peuvent revenir aux valeurs de démarrage programmées. C'est pourquoi il faut vérifier à la fois la source de clock du RTC et la logique d'initialisation firmware.

EN - ★What can happen to RTC time if VDD is removed and the RTC clock source is not available in VBAT mode?

Answer: The RTC can no longer keep counting time. When VDD returns, if firmware reinitializes the RTC or loads default values, the date and time can return to the programmed startup values. That is why both the RTC clock source and the firmware initialization logic must be checked.

111. FR - ★Que vérifiez-vous si un RTC dérive beaucoup ?

Réponse : Je vérifie le quartz, ses capacités de charge, le layout, la température et la source de clock réellement utilisée. Pour une forte précision, je regarde aussi le ppm spécifié et les possibilités de calibration.

EN - ★What do you check if an RTC drifts too much?

Answer: I verify the crystal, load capacitance, layout, temperature, and the actual clock source being used. For high accuracy I also check the specified ppm and available calibration methods.



112. FR - Comment un STM32 communique-t-il typiquement avec un INA228 ?

Réponse : Par I2C. Côté firmware, je vérifie l'adresse, la configuration des registres, le format des données et les facteurs de conversion ; côté bus je vérifie SDA/SCL, pull-ups et ACK/NACK.

EN - How does an STM32 typically communicate with an INA228?

Answer: Through I2C. In firmware I verify address, register configuration, data format, and scaling factors; on the bus I verify SDA/SCL, pull-ups, and ACK/NACK.

113. FR - Un INA228 ne répond pas sur I2C alors que d'autres devices du bus fonctionnent. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je me concentre sur ce device : alimentation, address pins, soudure et continuité SDA/SCL jusqu'aux pins. Je lance un scan et je compare l'adresse hardware avec celle du firmware.

EN - One INA228 does not respond on I2C while other bus devices work. What do you check?

Answer: I focus on that device: power, address pins, soldering, and SDA/SCL continuity to the pins. I run a bus scan and compare the hardware address with the firmware address.

114. FR - ★Pourquoi séparer dans le diagnostic 'communication correcte' et 'mesure correcte' pour un capteur numérique ?

Réponse : Une transaction I2C ou SPI correcte prouve seulement que le MCU échange des données avec le device. La mesure peut encore être faussée à cause du capteur, de la configuration, du scaling ou de la chaîne analogique.

EN - ★Why separate 'communication works' from 'measurement is correct' when debugging a digital sensor?

Answer: A correct I2C or SPI transaction only proves that the MCU exchanges data with the device. The measurement can still be wrong because of sensor hardware, configuration, scaling, or the analog front end.

10. LoRa et module WLR089 / LoRa and WLR089 Module

115. FR - ★Qu'est-ce que LoRa ?

Réponse : LoRa est une modulation radio sub-GHz optimisée pour longue portée et faible débit, avec une bonne sensibilité et une consommation adaptée aux systèmes IoT. LoRaWAN est une couche réseau construite au-dessus de la modulation LoRa.

EN - ★What is LoRa?

Answer: LoRa is a sub-GHz radio modulation optimized for long range and low data rate, with high sensitivity and power consumption suitable for IoT systems. LoRaWAN is a network layer built on top of LoRa modulation.

116. FR - ★Quelle est la différence entre LoRa et LoRaWAN ?

Réponse : LoRa décrit principalement la modulation physique radio. LoRaWAN définit le protocole réseau, l'adressage, la sécurité et la communication avec l'infrastructure réseau.

EN - ★What is the difference between LoRa and LoRaWAN?

Answer: LoRa mainly describes the physical radio modulation. LoRaWAN defines the network protocol, addressing, security, and communication with network infrastructure.

117. FR - ★Qu'est-ce que le WLR089U0 ?

Réponse : C'est un module LoRa sub-GHz de Microchip basé sur l'ATSAMR34. Il intègre un MCU Arm Cortex-M0+ avec la radio LoRa, ce qui permet de développer un end node compact et basse consommation.

EN - ★What is the WLR089U0?

Answer: It is a Microchip sub-GHz LoRa module based on the ATSAMR34. It integrates an Arm Cortex-M0+ MCU with the LoRa radio, allowing a compact low-power end node.

118. FR - ★Le WLR089U0 est-il simplement un transceiver SPI externe pour STM32 ?

Réponse : Non, pas dans son architecture principale : le module intègre déjà son propre MCU Cortex-M0+ et la radio LoRa. On peut donc y exécuter l'application et la stack, ou l'intégrer dans une architecture plus large selon le système.

EN - ★Is the WLR089U0 simply an external SPI transceiver for an STM32?

Answer: No, not in its main architecture: the module already integrates its own Cortex-M0+ MCU and LoRa radio. It can therefore run the application and stack itself, or be integrated into a larger system architecture.

119. FR - ★Quels paramètres LoRa influencent portée et débit ?

Réponse : Notamment spreading factor, bandwidth, coding rate et puissance d'émission. Augmenter la robustesse ou la portée réduit généralement le débit et augmente le temps on-air.



EN - ★Which LoRa parameters affect range and data rate?

Answer: Spreading factor, bandwidth, coding rate, and transmit power are important. Increasing robustness or range generally reduces data rate and increases time on air.

120. FR - ★Pourquoi LoRa convient-il aux systèmes sur batterie ?

Réponse : Les messages sont souvent courts et peu fréquents et la radio peut rester en sommeil la plupart du temps. La consommation réelle dépend fortement de la fréquence de transmission, du temps on-air et de la puissance TX.

EN - ★Why is LoRa suitable for battery-powered systems?

Answer: Messages are often short and infrequent and the radio can remain asleep most of the time. Real power consumption depends strongly on transmit frequency, time on air, and TX power.

121. FR - ★Que vérifiez-vous lorsqu'un lien LoRa ne fonctionne pas ?

Réponse : Je sépare firmware, radio et RF : fréquence/région, configuration modulation, antenne, puissance, reset/clock et réception. Je vérifie aussi que les deux extrémités utilisent des paramètres compatibles.

EN - ★What do you check when a LoRa link does not work?

Answer: I separate firmware, radio, and RF issues: frequency/region, modulation settings, antenna, power, reset/clock, and reception. I also verify that both ends use compatible parameters.

122. FR - ★Pourquoi l'antenne et le matching sont-ils critiques pour LoRa ?

Réponse : Une mauvaise adaptation réduit la puissance réellement rayonnée et la sensibilité reçue. Même un firmware parfait ne compense pas un mauvais chemin RF ou une antenne inadaptée.

EN - ★Why are antenna and RF matching critical for LoRa?

Answer: Poor matching reduces radiated transmit power and receive sensitivity. Perfect firmware cannot compensate for a poor RF path or unsuitable antenna.

11. Watchdog, basse consommation et fiabilité / Watchdog, Low Power and Reliability

123. FR - Qu'est-ce qu'un watchdog ?

Réponse : C'est un mécanisme qui réinitialise automatiquement le MCU si le firmware cesse de progresser correctement et ne rafraîchit plus le timer avant expiration.

EN - What is a watchdog?

Answer: It is a mechanism that automatically resets the MCU if firmware stops progressing correctly and no longer refreshes the timer before timeout.

124. FR - Pourquoi utilise-t-on un watchdog ?

Réponse : Pour améliorer la fiabilité et permettre une récupération automatique après un blocage logiciel ou un événement imprévu, surtout dans un système autonome.

EN - Why do we use a watchdog?

Answer: To improve reliability and allow automatic recovery from firmware lockups or unexpected events, especially in unattended systems.

125. FR - Où faut-il rafraîchir le watchdog ?

Réponse : À un endroit qui prouve réellement que les fonctions essentielles ont progressé correctement. Je n'aime pas le rafraîchir aveuglément dans plusieurs endroits du code.

EN - Where should the watchdog be refreshed?

Answer: At a point that genuinely proves the essential functions have progressed correctly. I avoid refreshing it blindly in many unrelated places.

126. FR - Peut-on rafraîchir le watchdog partout dans le code ?

Réponse : Non. Cela peut masquer une panne réelle, par exemple une tâche bloquée alors qu'une autre continue à rafraîchir le watchdog.

EN - Can you refresh the watchdog everywhere in the code?

Answer: No. That can hide a real failure, for example one task being stuck while another continues to refresh the watchdog.



127. FR - Quelles situations peuvent déclencher un watchdog ?

Réponse : Boucle infinie, deadlock, blocage de communication, pointeur invalide, corruption mémoire ou bug logiciel qui empêche le code critique de progresser.

EN - What situations can trigger a watchdog reset?

Answer: An infinite loop, deadlock, blocked communication, invalid pointer, memory corruption, or another firmware fault that prevents critical code from progressing.

128. FR - Comment cherchez-vous la cause d'un reset watchdog ?

Réponse : Je lis la reset cause, conserve si possible un log ou un code d'erreur avant reset et analyse les communications et tâches susceptibles de bloquer. J'utilise debugger, traces et oscilloscope selon le problème.

EN - How do you find the cause of a watchdog reset?

Answer: I read the reset cause, preserve a log or error code if possible, and analyze communications and tasks that may block. I use the debugger, traces, and oscilloscope as appropriate.

129. FR - ★Quelle est la différence entre IWDG et WWDG sur STM32 ?

Réponse : IWDG est généralement un watchdog indépendant basé sur un clock séparé et conçu pour rester robuste. WWDG impose une fenêtre de rafraîchissement : un refresh trop tôt ou trop tard peut provoquer un reset.

EN - ★What is the difference between IWDG and WWDG on STM32?

Answer: IWDG is generally an independent watchdog based on a separate clock and designed for robustness. WWDG uses a refresh window, so refreshing too early or too late can cause a reset.

130. FR - ★Pourquoi utiliser des modes Sleep, Stop ou Standby ?

Réponse : Ils réduisent la consommation en arrêtant certaines parties du MCU. Le bon mode dépend du temps de réveil, des périphériques qui doivent rester actifs et de la rétention mémoire nécessaire.

EN - ★Why use Sleep, Stop, or Standby modes?

Answer: They reduce power consumption by shutting down parts of the MCU. The right mode depends on wake-up time, peripherals that must remain active, and required memory retention.

131. FR - ★Quelles sources peuvent réveiller un STM32 d'un mode basse consommation ?

Réponse : Selon la famille : EXTI, RTC, timer basse consommation, communication ou autres wake-up pins. Je vérifie toujours le reference manual du device exact.

EN - ★What can wake an STM32 from a low-power mode?

Answer: Depending on the family: EXTI, RTC, low-power timer, communication peripheral, or dedicated wake-up pins. I always check the exact device reference manual.

132. FR - ★Comment réduisez-vous la consommation d'un système STM32 ?

Réponse : Je réduis le clock lorsque possible, désactive les périphériques inutiles, utilise les modes basse consommation et évite les pull-ups ou charges inutiles. Je mesure ensuite la consommation réelle dans chaque état.

EN - ★How do you reduce power consumption in an STM32 system?

Answer: I reduce clock speed when possible, disable unused peripherals, use low-power modes, and avoid unnecessary pull-ups or loads. Then I measure actual consumption in each operating state.

133. FR - Le MCU démarre mais reset aléatoirement. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je regarde l'alimentation et NRST au scope, puis watchdog, brownout, reset flags et decoupling. Je cherche aussi un événement de charge ou de commutation qui fait chuter la tension.

EN - The MCU starts but resets randomly. What do you check?

Answer: I inspect the power rail and NRST with a scope, then watchdog, brownout, reset flags, and decoupling. I also look for a load or switching event that causes a supply dip.

134. FR - ★Le firmware fonctionne au debugger mais pas en standalone. Que suspectez-vous ?

Réponse : Je vérifie boot configuration, clocks, timing, variables non initialisées, dépendance à la vitesse du debugger et conditions de reset. Le debugger peut changer le timing ou maintenir certains blocs actifs.

EN - ★Firmware works under the debugger but not standalone. What do you suspect?

Answer: I check boot configuration, clocks, timing, uninitialized variables, debugger timing effects, and reset conditions. The debugger can change timing or keep some blocks active.

**135. FR - ★Le firmware se bloque après plusieurs heures. Comment abordez-vous le problème ?**

Réponse : Je cherche les ressources qui évoluent avec le temps : stack, heap, queues, buffers, handles, timeouts et compteurs. J'ajoute logs, assertions, watchdog diagnostics et je reproduis avec des tests accélérés si possible.

EN - ★Firmware locks up after several hours. How do you approach it?

Answer: I look for resources that change over time: stack, heap, queues, buffers, handles, timeouts, and counters. I add logs, assertions, watchdog diagnostics, and accelerated tests when possible.

136. FR - ★Comment distinguez-vous un problème hardware d'un problème firmware sur un périphérique numérique ?

Réponse : Je commence par vérifier physiquement power, reset, clocks et signaux au pin. Si les niveaux et trames sont corrects, je passe à configuration, registres, timing et traitement logiciel.

EN - ★How do you distinguish a hardware problem from a firmware problem on a digital peripheral?

Answer: I start by physically checking power, reset, clocks, and signals at the pins. If electrical levels and frames are correct, I move to configuration, registers, timing, and software processing.

137. FR - ★Quelle est votre méthode générale de debug embarqué ?

Réponse : Je divise le problème par couches : alimentation et hardware, clock/reset, périphérique, signal réel, configuration firmware puis traitement des données. Je change une seule variable à la fois et je confirme chaque hypothèse par mesure.

EN - ★What is your general embedded debugging method?

Answer: I divide the problem by layers: power and hardware, clock/reset, peripheral, real signal, firmware configuration, then data processing. I change one variable at a time and confirm each hypothesis with measurements.